

Mardi 10 Décembre 2024

Atelier Pré-Rif

Première partie : Message d'introduction

- Introduction de la journée par le Directeur de l'INRA qui explique les grands contours du projet et le positionnement de cet atelier dans ce contexte.
- Tour de table (cf liste des organisations participantes)
- Introduction du directeur de la DRA Fès Meknès qui remercie l'INRA pour l'organisation de l'atelier et invite les participants à faire en sorte que ce projet réponde aux nombreuses attentes via des actions et des solutions concrètes. Il insiste également sur l'opportunité d'arrimer ce projet avec les autres programmes en cours sur l'irrigation et le semi-direct.

Deuxième partie : Présentation du projet et questions/réponses

- Le Directeur de l'INRA expose l'intérêt de l'agroforesterie et l'objectif d'introduire l'arbre dans les systèmes agricoles ou pastoraux/silvopastoraux de certaines régions (5 pour commencer) dans le cadre de ce programme en combinaison avec d'autres pratiques telles que le semis direct, l'irrigation d'appoint ou les semences adaptées. Il insiste sur les bénéfices économiques et environnementaux attendus.
- Il précise que 30 systèmes vont être testés conjointement avec d'autres techniques telles que le semis direct ou l'irrigation d'appoint dans 5 zones et beaucoup de données seront collectées durant la première phase afin de préparer le passage à l'échelle. Ces données incluront en particulier la mesure d'impact pour démontrer le ROI et les impacts environnementaux et socio-économiques.
- Il expose ensuite les différents facteurs de succès du projet telles que la gouvernance inclusive ou encore la focalisation sur la valorisation et insiste sur l'importance d'impliquer les différents partenaires présents à cette session dans une démarche de concertation afin de coller au mieux aux besoins et aux spécificités de chaque région.
- Mr Daoui fait ensuite un exposé sur les acquis scientifiques. Rappelant les effets du changement climatique, des précipitations peu prédictibles et le problème d'infiltration

dans les sols, il montre à partir d'exemples les bénéfices de l'association arbres/cultures. Il expose en particulier les données scientifiques concernant la productivité des associations et donne des exemples diversifiés d'associations expérimentées avec succès.

- Une première question porte sur le périmètre du programme : zone pluviale ou irriguées, certains participants invitant à ne pas se limiter aux zones pluviales. Il est clarifié que le focus au départ sera sur les zones pluviales, l'objectif étant de favoriser l'adaptation au changement climatique, même si les résultats pourront également être utiles pour les zones irriguées.
- Un point d'attention est soulevé quant à la salinité (comme à Taza) et l'importance de choisir des espèces résilientes. Il est précisé au passage que si l'exposé scientifique a focalisé sur les oliviers, il est entendu que les systèmes agroforestiers sont adaptés à bien d'autres espèces.
- Une autre question concerne les grandes exploitations : il est en particulier rappelé que des projets de reconversion ont porté sur de grandes surfaces avec des oliviers plantés en 10x10 ou 14x7 perpendiculairement à la pente. Il est important que la recherche continue et qu'on puisse extrapoler pour les grandes cultures. Un participant souligne que le projet semble plus adapté aux petits producteurs et rappelle les enjeux pour les grandes exploitations (contrainte de la mécanisation, risque d'infestation par les mauvaises herbes, nécessité d'avoir de l'irrigation pour les jeunes plants).
- Il est précisé que les parcelles des agriculteurs de la région ne dépassent pas 10 HA ; il est toutefois possible de travailler avec des coopératives et d'autres partenaires pour atteindre de grandes surfaces, regroupant potentiellement plusieurs agriculteurs.
- La discussion porte ensuite sur l'eau qui représente un élément structurant ; à Marrakech par exemple, des oliviers ont été associés avec des abricotiers et avec la raréfaction de l'eau, ceux-ci ont été arrachés. Dans une logique d'intensification, il importe d'optimiser l'espace et les associations et d'être vigilant sur la soutenabilité à long terme. Le paramètre de la densité est très important ; à titre d'exemple, une distance de 10m minimum doit être considérée en cas d'irrigation, traitements phyto etc

Troisième partie : Discussion sur les systèmes agroforestiers

Mr Razouk anime ensuite la discussion sur les systèmes agroforestiers en invitant les participants à partager leurs retours d'expérience :

- Certains agriculteurs indiquent que l'association arbres/cultures ne fonctionne pas dans la région (Séfrou) ; à titre d'exemple, les pommiers associés aux fèves ont eu des dégâts importants et produit peu de bénéfices ; Ce problème peut être lié à des facteurs variés comme les produits phytosanitaires utilisés, les dates de semis, la brume, les distances entre les arbres...
- Un deuxième retour d'expérience positif concernant la culture du chanvre en intercalaire avec des oliviers qui a produit des résultats encourageants.
- Un troisième retour d'expérience concerne le Contrat programme avec l'interprofession dans le cadre du projet pilier 2 (caroubes, oliviers, amandiers) et l'importance de tirer parti des expériences ancestrales et de construire sur l'existant
- Des recherches effectuées sur le caroubier avec quinoa sur 2 années successives et irrigation complémentaire ont montré un résultat très positif (LER systématiquement supérieur à 1)
- Le programme d'agriculture solidaire peut être une source de synergie. Il serait opportun de faire un diagnostic territorial pour identifier les besoins et de profiter du démarrage des plantations d'oliviers, caroubiers et amandiers 2026 en dans la région de Boulemane (300HA en cible avec moins de 2Ha par agriculteur en moyenne)
- Un autre programme synergétique pourrait être celui de l'IFAD (FODER) dans les régions de Taza et l'oriental pré-rif, programme coordonné par des DPA de Taza et de l'oriental (Berkane / Oujda)

La dimension sociale est ensuite abordée ; il faut montrer les bénéfices pour convaincre les agriculteurs et pour ceux qui sont convaincus, il faut un encadrement technique. Il est confirmé qu'un accompagnement technique sur le terrain sera proposé dans le cadre du projet. Par ailleurs, il serait intéressant de collecter des données sur comment travaillent les agriculteurs

Des intervenants reviennent sur la nécessité de différencier les zones pluviales et irriguées ; en irrigué, il y a des produits (glysophate, cuivre,...) qui brûlent les cultures. Il est rappelé que le projet va en tout état de cause focaliser sur le pluvial.

De façon générale, les participants s'accordent sur l'importance de prendre en compte les différents paramètres pour optimiser les rotations et leur séquence, y compris la topographie, pour le ruissellement, l'érosion, la séquestration carbone,...

Les systèmes agroforestiers pressentis pour la région sont ensuite présentés aux participants afin de recueillir leurs commentaires et suggestions: olivier, amandier, caroubiers associés à des céréales et légumineuses y compris fourragères.

Il est précisé que l'objectif est de sélectionner environ 5 agriculteurs par système dans cette première phase.

Les participants proposent d'ajouter le pistachier afin d'aligner avec le contrat programme du ministère. Le pistachier nécessite beaucoup de froid et il faut 8-10 ans avant que ce soit rentable. Par ailleurs, il est nécessaire de l'irriguer sachant qu'il tolère l'eau salée. La disponibilité des plants doit cependant être vérifiée.

Les participants débattent ensuite de plusieurs sujets :

- Nécessité d'irriguer : A titre d'exemple, l'amandier ne marche plus en pluvial (90% irrigation) et les amandiers sont en train d'être arrachés ; l'irrigation d'appoint peut être envisagée mais pas systématique.
- Privilégier l'olivier : pour des raisons économiques et une meilleure acceptabilité pour les agriculteurs ; l'olivier peut être considéré mais il faut aussi faire attention à la diversification
- Difficultés spécifiques au caroubier : 6 à 7 ans avant l'entrée en production sans compter l'importance de respecter les plans de pollinisation. A l'inverse, l'existence d'un programme gouvernemental et le focus du projet sur la valorisation économique sont aussi un atout pour convaincre les agriculteurs.
- Introduire le cactus : option à considérer ne serait-ce que sous forme de haies
- Normaliser les pratiques qui restent très hétérogènes aujourd'hui : via la mise en place des itinéraires techniques et un programme éducatif pour les agriculteurs, les étudiants et les techniciens
- Choix des agriculteurs : très important de trouver des agriculteurs influents pour tirer les autres
- Valorisation : utiliser les marchés carbone comme source de revenu en attendant l'entrée en production des arbres et plus généralement, arriver chez l'agriculteur avec un paquet économique ficelé
- Association de cultures : il est recommandé de privilégier l'orge et la féverole et de focaliser sur l'élevage (par ex en introduisant également l'atriplex)
- Irrigation : Le changement climatique oblige à repenser le sujet de l'irrigation. En effet, le goutte-à-goutte économise l'eau au détriment de la résilience, le gravitaire fait l'inverse ; il s'agit de trouver le bon équilibre et d'optimiser tous les paramètres : fertilisation, semis, variétés,...
- Densité : dans les parcelles déjà plantées, encourager les agriculteurs à éclaircir plutôt qu'arracher afin de réduire la densité pour introduire d'autres cultures
-

Les participants abordent enfin le sujet du passage à l'échelle et proposent plusieurs leviers à actionner:

- Importance d'avoir des résultats positifs pour convaincre les agriculteurs et de sécuriser leur engagement avec des protocoles qui doivent être respectés
- Cela nécessite d'actionner un certain nombre de leviers : La plantation doit être bien faite (profonde pour les racines), incorporer du compost, faire un usage raisonné de la fertilisation chimique pour éviter des déficits hydriques intenses, apporter des engrais complets (calcium, magnésium,...) et pas juste le NPK
- Importance d'associer les coopératives et les associations (ex : AMAR)
- Privilégier des variétés INRA adaptées et éviter les importations
- Mettre en place des plateformes d'innovation et impliquer les acteurs (ex conseillers techniques) qui vont aider à préparer le passage à l'échelle
- Mettre en place des écoles des champs
- Faire des policy briefs : notes conceptuelles 5 pages pour les politiques
- Organiser un séminaire national
- Faire des programmes d'extension de l'arboriculture et de l'agriculture solidaire

Organisations participantes

Agriculteurs

ARYAM

Centre régional de recherche agronomique de Meknes

Office régional de la mise en valeur agricole

DRA Fes Meknes

DRA Sefrou

Ecole nationale d'agriculture

Institut africain de ??

Domaines agricoles

INRA

ONCA

ONSSA